

Minimisation De La Distance Maximum Entre Les Particules

Groupe 22 : Othmane CHAOUI || Omar DAHMAN || Rayen JALOUALI

23 avril 2026

1 Critère

Le critère de notre groupe 22 est de minimiser la distance maximale entre les particules lors de la première itération après T secondes.

2 Description de l'innovation

Notre innovation consiste à regrouper ou rassembler les particules vers le centre de notre environnement, ce qui entraîne la minimisation de la distance entre les particules. On identifie deux cas principaux :

- $T = 0$: c'est-à-dire la première itération, donc on met les particules au centre de l'environnement avec un vecteur vitesse nul.
- $T > 0$: on change le vecteur vitesse des particules tel qu'elles se dirigent vers le centre de l'environnement.

3 Protocole expérimental

Pour évaluer notre méthode, on a généré **100 simulations** avec des paramètres choisis aléatoirement. Pour chaque simulation, on compare deux versions : une **sans notre méthode** (les particules partent vers la droite par défaut) et une **avec notre méthode**. Les deux simulations tournent pendant T secondes, puis on mesure la distance maximale entre deux particules.

Les paramètres sont tirés au hasard dans les intervalles suivants :

Table 1: Plages des paramètres utilisés

Paramètre	Valeurs
n (nombre de particules)	2 à 50
w (largeur)	10 à 200
h (hauteur)	10 à 200
r (rayon de répulsion)	1 à 20
dt (pas de temps)	0.1 à 1.0
T (durée en secondes)	0 à 10

On mesure trois choses sur chaque simulation :

1. La **distance maximale** entre deux particules à la fin (le critère à minimiser).

2. Le **temps de calcul** de notre méthode en millisecondes.
3. Le **rapport d'amélioration** : distance sans méthode divisée par distance avec méthode. Un rapport supérieur à 1 signifie que notre méthode a réduit la distance maximale.

4 Résultats

4.1 Effet sur la distance maximale

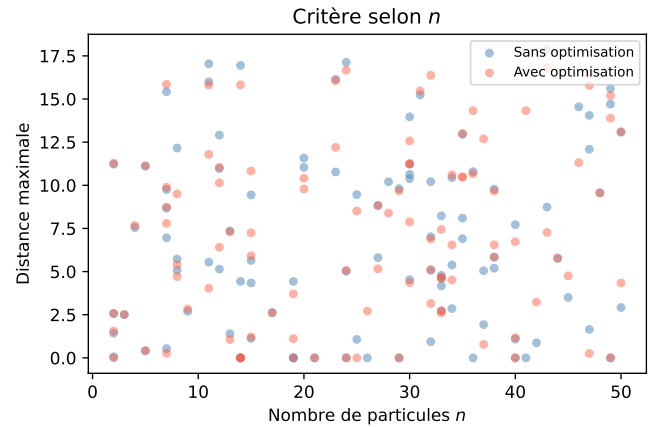


Figure 1: Distance maximale selon n

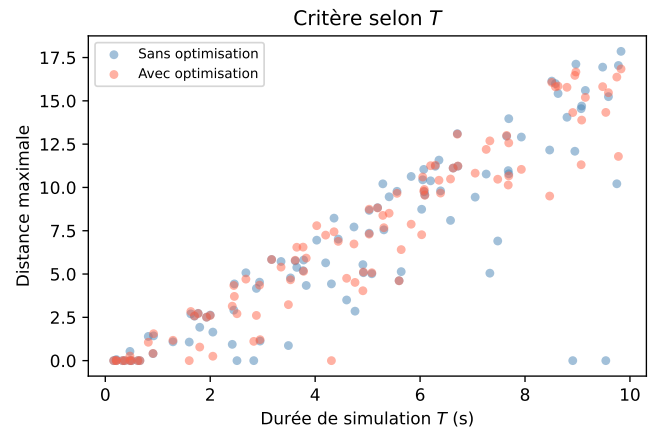


Figure 2: Distance maximale selon T

On voit que plus la simulation dure longtemps (grand T), plus les particules s'éloignent les unes des autres. La différence entre les deux courbes reste faible :

notre méthode n'apporte pas un grand avantage pour les longues simulations.

Table 2: Résultats moyens par tranche de nombre de particules

Nb part.	Nb sim.	Dist. opt.	Dist. base	Rapport
2 à 10	17	6.01	6.11	1.35
11 à 20	22	6.19	6.73	0.82
21 à 30	19	7.40	7.63	0.78
31 à 40	26	7.43	6.04	0.90
41 à 50	16	9.51	8.44	1.15

Avec peu de particules (2 à 10), le rapport est de 1.35 : notre méthode fonctionne bien. Avec plus de particules (11 à 40), le rapport passe sous 1, ce qui veut dire que notre méthode fait parfois moins bien. Cela s'explique par les répulsions : quand beaucoup de particules convergent vers le même centre, elles se repoussent entre elles et repartent dans toutes les directions.

4.2 Rapport d'amélioration selon la durée T

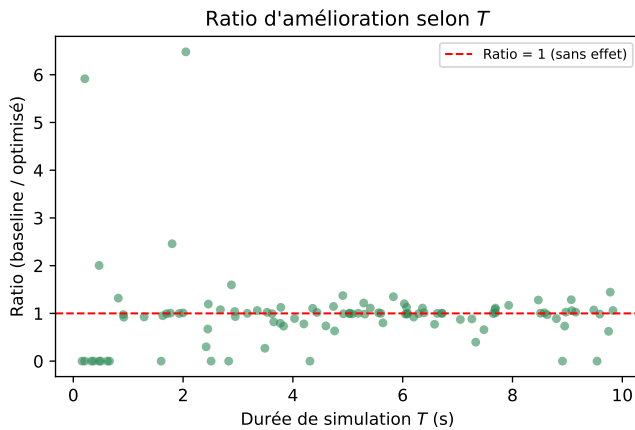


Figure 3: Rapport d'amélioration selon T – au-dessus de la ligne rouge = amélioration

Les points sont éparpillés autour de 1 quelle que soit la durée T . Notre méthode améliore les résultats dans **46 simulations sur 100** et les dégrade dans les 54 autres. Le rapport moyen global est de 0.975.

4.3 Temps de calcul

Notre méthode est très rapide : en moyenne 0.1 ms, au maximum 10 ms. Elle ne ralentit pas le programme.

5 Conclusion

Notre méthode de convergence vers le centre est simple et très rapide. Elle donne de bons résultats quand il y a peu de particules (moins de 10),

mais elle devient moins efficace avec un grand nombre de particules à cause des répulsions mutuelles qui dispersent les particules malgré la convergence initiale.

En résumé, notre méthode **fonctionne dans certains cas** (46% des simulations) mais n'est pas fiable de manière générale. Pour de meilleurs résultats, il faudrait une méthode qui tient compte des répulsions pour choisir le placement initial des particules.